LAB 2: EXERCISES

Thực hành lập trình C cơ bản

Advanced Programming Techniques (ELT 3296)

Instructor: Pham Van Duc

Ngày 25 tháng 9 năm 2026

Bài 1: Biến (Variables)

Yêu cầu: Viết chương trình C để lưu trữ và hiển thị thông tin cá nhân gồm: tên, tuổi và chiều cao. Yêu cầu người dùng nhập các thông tin này từ bàn phím và in toàn bộ thông tin ra màn hình theo định dạng rõ ràng và dễ đọc.

Bài 2: Thao tác bit (Bitwise)

Yêu cầu: Viết chương trình nhập một số nguyên n trong khoảng từ 0 đến 255, sau đó in ra biểu diễn nhị phân của số đó dưới dạng 8 bit.

Ví dụ:

- **Input:** `77`
- **Output:** `01001101`

Bài 3: Thao tác bit (Bitwise)

Yêu cầu: Viết chương trình nhập một số nguyên x và một số nguyên k biểu thị vị trí bit cần kiểm tra (tính từ 0, bắt đầu từ bit thấp nhất). Chương trình cần xác định giá trị của bit thứ k trong biểu diễn nhị phân của x và in ra kết quả bit đó là 0 hay 1.

Ví dụ:

- $x = 10$
- $k = 1$
- Biểu diễn nhị phân của 10 là `1010`, bit thứ 1 bằng 1.

Bài 4: Cấu trúc điều khiển (Control structures)

Yêu cầu: Viết chương trình nhập điểm số nguyên của một sinh viên trong khoảng từ 0 đến 100, sau đó xác định và in ra xếp loại học lực theo quy tắc sau:

- Điểm ≥ 90: loại A
- Điểm ≥ 80: loại B
- Điểm ≥ 70: loại C
- Điểm ≥ 60: loại D
- Điểm < 60: loại F

Bài 5: Cấu trúc điều khiển (Control structures)

Yêu cầu: Viết chương trình nhập một số nguyên n, sau đó in bảng cửu chương của n từ $n \times 1$ đến $n \times 10$, mỗi phép nhân được hiển thị trên một dòng.

Ví dụ: Input: `5` **Output:**

```
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
...
5 x 10 = 50
```

Bài 6: Cấu trúc điều khiển (Control structures)

Yêu cầu: Viết chương trình nhập một số nguyên dương n, sau đó đảo ngược thứ tự các chữ số của số đó và in ra kết quả.

Ví dụ:

- **Input:** `1234`
- **Output:** `4321`

Bài 7: Cấu trúc điều khiển (Control structures)

Yêu cầu: Viết chương trình nhập một số nguyên dương n và kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không. Chương trình cần in ra thông báo cho biết số đó là số nguyên tố hay không.

Bài 8: Mảng (Array)

Yêu cầu: Viết chương trình nhập số lượng phần tử n của một mảng số nguyên, sau đó nhập n phần tử vào mảng và tính tích của tất cả các phần tử trong mảng. Kết quả tích cần được in ra màn hình.

Bài 9: Mảng (Array)

Yêu cầu: Viết chương trình nhập số lượng phần tử n và các phần tử của một mảng số nguyên. Sau đó tách các phần tử của mảng thành hai mảng riêng biệt: một mảng chứa các số chẵn và một mảng chứa các số lẻ. Cuối cùng in hai mảng kết quả ra màn hình.

Bài 10: Mảng (Array)

Yêu cầu: Viết chương trình quản lý điểm của một nhóm sinh viên bằng cách sử dụng hai mảng:

- `char names[n][20];`
- `int scores[n];`

Chương trình cần thực hiện các bước sau:

1. Nhập tên và điểm của n sinh viên.
2. In danh sách sinh viên cùng với điểm tương ứng.
3. Tính điểm trung bình của cả lớp.
4. Tìm và hiển thị sinh viên có điểm cao nhất.
5. Tìm và hiển thị sinh viên có điểm thấp nhất.

Bài 11: Tìm kiếm tuyến tính (Linear search)

Yêu cầu: Viết chương trình nhập số lượng phần tử n của một mảng số nguyên, sau đó nhập các phần tử của mảng và một giá trị cần tìm x. Chương trình cần tìm và in ra tất cả các vị trí (chỉ số) trong mảng mà giá trị x xuất hiện.

Ví dụ:

- **Mảng:** `1 4 2 4 5`
- **Giá trị cần tìm:** `4`
- **Output:** `1 3`

Bài 12: Chuỗi ký tự (String)

Yêu cầu: Viết chương trình nhập một chuỗi ký tự từ bàn phím, sau đó đếm và in ra số lượng ký tự thuộc các loại sau trong chuỗi:

- Chữ cái thường
- Chữ cái hoa
- Chữ số

Bài 13: Chuỗi ký tự (String)

Yêu cầu: Viết chương trình nhập một chuỗi ký tự (có thể chứa khoảng trắng) và đếm số lượng từ trong chuỗi đó. Mỗi từ được xác định là một chuỗi ký tự liên tiếp và được ngăn cách bởi khoảng trắng.

Ví dụ:

- **Input:** `hoc lap trinh C`
- **Output:** `4`

Bài 14: Chuỗi ký tự (String)

Yêu cầu: Viết chương trình nhập một chuỗi ký tự s và một chuỗi con *sub*. Kiểm tra xem chuỗi *sub* có xuất hiện trong chuỗi s hay không và in ra thông báo tương ứng.